

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



**BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC**

**MÔN HỌC: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÂN CÔNG CHUYÊN XE
BUÝT TP.HCM**

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Bích Nguyên

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Đặng Văn Hiệp | N23DCCN155 | D23CQCN03-N | Trưởng nhóm |
| 2. Lê Hoàng Ngọc | N23DCAT048 | D23CQAT01-N | Thành viên |
| 3. Trần Nguyễn Hồng Vinh | N23DCAT076 | D23CQAT01-N | Thành viên |

TP.HCM, tháng 06/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG.....	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN.....	5
I. Giới thiệu đề tài	5
II. Cơ sở lý thuyết.....	6
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH NỘI DUNG, YÊU CẦU	8
I. Quy trình 1: Quản lý danh mục và bố trí đội xe tuyến:.....	8
Bước.....	8
Nội dung	8
II. Quy trình 2: Lập kế hoạch vận doanh và phân công	8
III. Quy trình 3: Thực hiện chuyển và xử lý phát sinh:	9
Bước.....	9
Nội dung	9
IV. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ.....	10
V. Yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng	29
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ.....	31
I. Sơ đồ user case	31
II. Sơ đồ hoạt động.....	32
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu	34
IV. Thiết kế giao diện	37
V. Thiết kế xử lý.....	38
CHƯƠNG IV. PHÁT TRIỂN/THỰC THI	41
I. Màn hình chung.....	41
1. Màn hình Đăng nhập (Login.jsx)	41
2. Màn hình Dashboard (Dashboard.jsx).....	41
II. Giao diện Quản lý vận hành (Manager).....	41
3. Màn hình Danh sách tuyến đường (RouteList.jsx)	41
4. Màn hình Quản lý chiều tuyến & trạm dừng (DirectionStopManage.jsx).....	41

5. Màn hình Phân bổ đội xe tuyến (RouteBusManage.jsx).....	41
6. Màn hình Quản lý Xe buýt và Tài xế (BusList.jsx / DriverList.jsx).....	42
7. Màn hình Quản lý Người dùng (UserList.jsx)	42
8. Màn hình Duyệt kế hoạch (PlanApproval.jsx)	42
9. Màn hình Duyệt nghỉ phép (LeaveApproval.jsx).....	42
10. Màn hình Báo cáo thống kê (Reports.jsx)	42
III. Giao diện Nhân viên điều phối (Dispatcher).....	42
11. Màn hình Lập kế hoạch tự động (AutoSchedulerPage.jsx).....	42
12. Màn hình Quản lý chuyến và phân công (TripManage.jsx / AssignmentList.jsx).....	43
13. Màn hình Theo dõi chuyến (TripTracking.jsx)	43
14. Màn hình Quản lý sự cố (IncidentManage.jsx & AffectedTrips.jsx).....	43
IV. Giao diện Tài xế (Driver)	43
15. Màn hình Phân công của tôi (MyAssignmentsPage.jsx).....	43
16. Màn hình Báo cáo sự cố (IncidentReport.jsx).....	43
17. Màn hình Xin nghỉ phép (LeaveRequest.jsx).....	44
CHƯƠNG V. TRIỂN KHAI	44
I. Cài đặt.....	44
II. Thử nghiệm.....	44
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN.....	46
I. Kết quả đã thực hiện:.....	46
II. Ưu khuyết điểm:	46
III. Hướng mở rộng trong tương lai.....	46
TÀI LIỆU THAM KHẢO	47

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

I. Giới thiệu đề tài

1) Mục tiêu của đề tài:

Hệ thống xe buýt TP.HCM hiện có hơn 120 tuyến với hàng ngàn chuyến mỗi ngày. Việc lập kế hoạch vận doanh, phân công xe buýt và tài xế cho từng chuyến vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, dẫn đến tốn thời gian, dễ sai sót và khó kiểm soát khi phát sinh sự cố như xe hỏng hoặc tài xế nghỉ đột xuất.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống phần mềm web hỗ trợ:

- Quản lý danh mục tuyến xe, hướng tuyến (lượt đi/lượt về), điểm dừng, xe buýt và tài xế.
- Tự động sinh danh sách chuyến xe dự kiến dựa trên thông tin hoạt động tuyến (giờ hoạt động, giãn cách, thời gian hành trình).
- Tạo nhóm chuyến xoay vòng và phân công xe buýt, tài xế cho từng nhóm với kiểm tra ràng buộc (trùng lịch, trạng thái xe, nghỉ phép).
- Duyệt kế hoạch vận doanh theo quy trình: Điều phối lập → Quản lý duyệt.
- Tài xế ghi nhận chuyến xe (bắt đầu, hoàn thành), báo cáo sự cố, xin nghỉ phép.
- Xử lý phát sinh: thay xe hỏng bằng xe dự phòng tuyến, thay tài xế nghỉ phép.
- Lập báo cáo thống kê hoạt động tuyến, xe buýt và tài xế.

2) Phạm vi áp dụng:

Hệ thống được thiết kế cho các đơn vị vận hành xe buýt tại TP.HCM, phục vụ 3 nhóm người dùng:

- Quản lý vận hành (Manager): Quản lý danh mục tuyến xe, xe buýt, tài xế, người dùng; duyệt kế hoạch vận doanh; duyệt nghỉ phép; xem báo cáo thống kê.
- Nhân viên điều phối (Dispatcher): Lập kế hoạch vận doanh tự động; phân công xe và tài xế; theo dõi chuyến đi; xử lý sự cố và phát sinh.
- Tài xế (Driver): Xem lịch phân công; ghi nhận bắt đầu/hoàn thành chuyến; báo cáo sự cố; xin nghỉ phép.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống chưa triển khai:

- Theo dõi vị trí GPS thời gian thực.
- Tích hợp bản đồ trực tuyến.

- Thanh toán vé.
- Quản lý hành khách.
- Dự báo lưu lượng giao thông.

3) Nền tảng kỹ thuật:

Hệ thống sử dụng kiến trúc web:

- Framework Frontend: ReactJS dùng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình Single Page Application.
- Framework Backend: Express.js kết hợp Node.js để xây dựng các REST API xử lý nghiệp vụ.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL dùng để lưu trữ dữ liệu và đảm bảo quan hệ giữa các thực thể.
- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

II. Cơ sở lý thuyết

Hệ thống được thiết kế và xây dựng dựa trên các nền tảng lý thuyết và công nghệ hiện đại sau:

1. Kiến trúc Client-Server & RESTful API:

Hệ thống tách biệt hoàn toàn giữa Frontend (giao diện người dùng) và Backend (xử lý nghiệp vụ). Hai thành phần giao tiếp với nhau qua giao thức HTTP theo chuẩn RESTful API, trao đổi dữ liệu bằng định dạng JSON giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.

2. Mô hình Single Page Application (SPA):

Frontend được xây dựng bằng ReactJS. Thay vì tải lại toàn bộ trang web mỗi khi điều hướng, SPA chỉ tải dữ liệu cần thiết và cập nhật động các thành phần (Component) trên giao diện, mang lại trải nghiệm mượt mà như ứng dụng gốc.

3. Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL):

Dữ liệu được tổ chức thành các bảng có quan hệ chặt chẽ thông qua khóa chính và khóa ngoại (như Tuyến xe, Chuyến xe, Xe buýt, Tài xế). Các ràng buộc dữ liệu và cơ chế Transaction (khóa giao dịch) được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn khi hệ thống sinh chuyển và phân công tự động.

4. Xác thực và Phân quyền bằng JWT (JSON Web Token):

Sử dụng cơ chế Role-Based Access Control (RBAC). Sau khi đăng nhập (mật khẩu mã hóa bằng bcrypt), người dùng nhận một Token chứa vai trò (Manager, Dispatcher,

Driver). Server sử dụng Middleware để chặn/cho phép quyền truy cập vào các chức năng tương ứng dựa trên Token này.

5. Quản lý tuyến xe buýt và vận hành xe buýt:

Nghịệp vụ quản lý tuyến xe buýt bao gồm việc tổ chức, điều hành và theo dõi hoạt động của các tuyến xe buýt, đảm bảo xe hoạt động đúng lộ trình, đúng thời gian và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách.

Các khái niệm nghịệp vụ chính được áp dụng trong đồ án:

- Tuyến xe (Route): Lộ trình cố định của xe buýt, có điểm đầu và điểm cuối.
- Hướng tuyến (Direction): Một chiều hoạt động của tuyến, gồm lượt đi và lượt về.
- Điểm dừng (Bus stop): Vị trí xe dừng để đón hoặc trả khách trên một hướng tuyến.
- Giãn cách trung bình (Average headway): Khoảng thời gian trung bình giữa các chuyến xuất bến liên tiếp trên cùng một tuyến.
- Thời gian một vòng xe (Round trip time): Tổng thời gian xe chạy từ điểm đầu, thực hiện lượt đi, nghỉ quay đầu, lượt về và nghỉ quay đầu.
- Phân công chuyến theo khối: Gán một chuỗi chuyến liên tiếp cho cùng một xe và một tài xế, giúp giảm thao tác phân công riêng lẻ.
- Xe vận doanh (Operating bus): Xe được bố trí thường xuyên để thực hiện các chuyến của tuyến.
- Xe dự phòng tuyến (Standby bus): Xe được ưu tiên dùng để thay thế cho xe vận doanh khi có sự cố.

Hệ thống được xây dựng dựa trên các khái niệm này, giúp phần mềm phản ánh đúng nghịệp vụ vận hành xe buýt thực tế và đáp ứng nhu cầu quản lý, phân công của đơn vị vận tải.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH NỘI DUNG, YÊU CẦU

I. Quy trình 1: Quản lý danh mục và bố trí đội xe tuyến:

Quy trình này do Quản lý vận hành thực hiện, nhằm thiết lập dữ liệu nền tảng cho toàn bộ hoạt động vận doanh. Đây là bước đầu tiên và bắt buộc trước khi có thể lập kế hoạch vận doanh.

Bước	Nội dung
1	Quản lý vận hành đăng nhập hệ thống bằng tài khoản có vai trò quản lý
2	Tạo/cập nhật tuyến xe: nhập mã tuyến, tên tuyến, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, số chuyến dự kiến/ngày
3	Hệ thống tự động tính: tổng thời gian hoạt động, giãn cách trung bình, thời gian một vòng xe, số xe vận doanh tối thiểu gợi ý
4	Quản lý vận hành xác nhận số xe vận doanh thực tế và số xe dự phòng tuyến
5	Tạo hướng tuyến (lượt đi, lượt về): nhập điểm đầu, điểm cuối, thời gian hành trình, thời gian nghỉ quay đầu
6	Thêm danh sách điểm dừng theo từng hướng: tên điểm dừng, thứ tự, số phút từ đầu tuyến
7	Quản lý xe buýt: thêm xe mới (biển số, số chỗ), cập nhật trạng thái
8	Bố trí đội xe tuyến: gán xe vào tuyến với vai trò xe vận doanh hoặc xe dự phòng
9	Quản lý tài xế: thêm/sửa thông tin tài xế, liên kết với tài khoản người dùng có vai trò tài xế

Kết quả đầu ra: Hệ thống có đầy đủ dữ liệu nền để Nhân viên điều phối bắt đầu lập kế hoạch vận doanh.

II. Quy trình 2: Lập kế hoạch vận doanh và phân công

Quy trình này do Nhân viên điều phối thực hiện, với sự kiểm duyệt của Quản lý vận hành. Đây là nghiệp vụ trung tâm của hệ thống.

Bước	Nội dung
1	Nhân viên điều phối chọn tuyến xe (phải có trạng thái active) và ngày vận hành → Tạo kế hoạch vận doanh trong bảng operation_plans với trạng thái draft
2	Sinh chuyến tự động: Hệ thống dựa trên giãn cách trung bình, giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động để sinh danh sách chuyến cho cả lượt đi và lượt về
3	Tạo nhóm chuyến: Số nhóm = confirmed_operating_buses. Các chuyến được phân bổ luân phiên vào các nhóm theo công thức $groupIndex = i \% confirmedOperatingBuses$
4	Phân công xe và tài xế cho từng nhóm: Nhân viên điều phối chọn từ danh sách xe/tài xế khả dụng. Hệ thống kiểm tra 7 điều kiện: (1) xe đang active, (2) xe thuộc tuyến, (3) xe có vai trò operating, (4) tài xế đang working, (5) tài xế không có yêu cầu nghỉ đã duyệt trong ngày, (6) xe không trùng lịch, (7) tài xế không trùng lịch
5	Sau khi tất cả nhóm chuyến đều có trạng thái assigned, Nhân viên điều phối gửi kế hoạch duyệt → Trạng thái kế hoạch chuyến thành pending_approval
6	Quản lý vận hành nhận thông báo → Xem chi tiết kế hoạch → Duyệt hoặc Từ chối (kèm lý do)
7	Nếu được duyệt: Hệ thống gửi thông báo cho các tài xế được phân công để xem lịch làm việc chính thức

III. Quy trình 3: Thực hiện chuyến và xử lý phát sinh:

Quy trình này do Tài xế thực hiện, với sự giám sát và hỗ trợ của Nhân viên điều phối.

Bước	Nội dung
1	Tài xế đăng nhập vào hệ thống → Xem danh sách các chuyến được phân công trong ngày (chỉ hiển thị các chuyến thuộc kế hoạch đã được duyệt)
2	Bắt đầu chuyến: Tài xế bấm nút "Bắt đầu chuyến". Hệ thống ghi nhận actual_departure, tính delay_minutes. Nếu chuyến bị trễ, hệ thống gửi thông báo cảnh báo cho Nhân viên điều phối và Quản lý vận hành

Bước	Nội dung
3	Hoàn thành chuyến: Tài xế bấm nút "Kết thúc chuyến". Hệ thống ghi nhận actual_arrival, cập nhật trạng thái chuyến thành completed (nếu đúng giờ) hoặc delayed (nếu trễ)
4	Nếu xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện chuyến: Tài xế gửi báo cáo sự cố (loại: bus_broken, delay, cancelled, other). Nếu loại sự cố là bus_broken, hệ thống tự động cập nhật trạng thái xe thành broken và gửi thông báo cho Nhân viên điều phối
5	Nhân viên điều phối xử lý sự cố: Thay xe bằng xe dự phòng tuyến (standby) cho các chuyến chưa thực hiện, hoặc thay tài xế khác nếu cần. Hệ thống gửi thông báo cho tất cả các bên liên quan
6	Nếu chuyến không thể tiếp tục thực hiện, Nhân viên điều phối có thể hủy chuyến (cancelled) kèm theo lý do hủy
7	Tài xế có thể gửi yêu cầu nghỉ phép theo ngày → Quản lý vận hành duyệt hoặc từ chối. Nếu yêu cầu được duyệt và tài xế đã có lịch phân công trong ngày đó, hệ thống gửi thông báo cho Nhân viên điều phối để thực hiện thay tài xế

Kết quả đầu ra: Hệ thống ghi nhận đầy đủ trạng thái thực tế của các chuyến, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và cung cấp dữ liệu cho báo cáo thống kê.

IV. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

1) Chức năng của đối tượng Quản lý vận hành:

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Quản lý tài khoản người dùng	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ01	QL_BM01	Tạo, sửa, khóa tài khoản và phân vai trò người dùng
2	Quản lý tuyến xe	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ02	QL_BM02	Quản lý các tuyến thuộc phạm vi đơn vị vận tải
3	Quản lý hướng tuyến	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ03	QL_BM03	Quản lý lượt đi và lượt về

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
4	Quản lý điểm dừng	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ04	QL_BM04	Quản lý tên điểm dừng, thứ tự và phút dự kiến
5	Quản lý thông tin hoạt động tuyến	Lưu trữ, Tính toán, Tra cứu	QL_QĐ05, QL_CT01, QL_CT02, QL_CT03	QL_BM05	Nhập giờ hoạt động, số chuyến/ngày, thời gian lượt đi/lượt về; hệ thống tính giãn cách và số xe gợi ý
6	Bố trí xe tuyến	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ06	QL_BM06	Gán xe vận doanh và xe dự phòng tuyến
7	Quản lý xe buýt	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ07	QL_BM07	Quản lý hồ sơ xe và trạng thái xe
8	Quản lý tài xế	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ08	QL_BM08	Quản lý hồ sơ tài xế và trạng thái làm việc
9	Duyệt yêu cầu nghỉ	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ09	QL_BM09	Duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ của tài xế
10	Xác nhận kế hoạch vận doanh	Lưu trữ, Tra cứu	QL_QĐ10	QL_BM10	Xác nhận kế hoạch do Điều phối gửi lên trước khi áp dụng
11	Xem thông báo nội bộ	Tra cứu, Lưu trữ	QL_QĐ11	QL_BM11	Xem thông báo kế hoạch chờ xác nhận, nghỉ phép, xe hỏng, chuyển trễ
12	Quản lý cấu hình nghiệp vụ	Lưu trữ	QL_QĐ12	QL_BM12	Cấu hình giới hạn lái liên tục và thời gian nghỉ tối thiểu
13	Lập báo cáo hoạt động tuyến	Tổng hợp, Thống kê	QL_CT04	QL_BM13	Thống kê số chuyến, trễ, hủy theo tuyến
14	Lập báo cáo sử dụng xe	Tổng hợp,	QL_CT05	QL_BM14	Thống kê số chuyến xe đã thực hiện và tình trạng xe

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
		Thống kê			
15	Lập báo cáo hoạt động tài xế	Tổng hợp, Thống kê	QL_CT06	QL_BM15	Thống kê số chuyến và thời gian lái của tài xế

Bảng Quy định/Công thức liên quan

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QL_QĐ01	Quy định tài khoản và phân quyền	Hệ thống có ba vai trò: Quản lý vận hành, Nhân viên điều phối và Tài xế. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng chức năng phù hợp với vai trò	Không tách riêng vai trò Quản trị viên hệ thống
2	QL_QĐ02	Quy định quản lý tuyến	Tuyến trong hệ thống là tuyến thuộc phạm vi đơn vị vận tải đang khai thác. Tuyến đã phát sinh kế hoạch hoặc chuyển xe không bị xóa vật lý, chỉ chuyển trạng thái ngưng sử dụng	Áp dụng cho các tuyến đang quản lý
3	QL_QĐ03	Quy định hướng tuyến	Mỗi tuyến có hai hướng chính là lượt đi và lượt về. Hai hướng được quản lý độc lập, có thể khác nhau về điểm dừng và thời gian hành trình	Không giả định lượt về là đảo ngược của lượt đi
4	QL_QĐ04	Quy định điểm dừng	Mỗi hướng tuyến có danh sách điểm dừng riêng. Mỗi điểm dừng có tên, thứ tự và phút dự kiến từ đầu tuyến	Bản đồ là chức năng mở rộng
5	QL_QĐ05	Quy định thông tin hoạt động tuyến	Mỗi tuyến có một bộ thông tin hoạt động hiện hành, gồm giờ bắt đầu, giờ kết thúc, số chuyến dự kiến/ngày, thời gian lượt đi, thời gian lượt về, thời gian nghỉ	Thay cho mô hình nhiều khung giờ giãn cách

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
			quay đầu và số xe dự phòng tuyến	
6	QL_QĐ06	Quy định bố trí đội xe tuyến	Xe được bố trí cho tuyến theo vai trò Xe vận doanh hoặc Xe dự phòng tuyến. Chỉ xe hoạt động mới được bố trí	Xe dự phòng chung là hướng phát triển
7	QL_QĐ07	Quy định trạng thái xe	Xe có các trạng thái: Hoạt động, Hỏng, Ngưng sử dụng. Chỉ xe Hoạt động mới được phân công	Xe hỏng không được chọn
8	QL_QĐ08	Quy định trạng thái tài xế	Tài xế có các trạng thái: Đang làm việc, Tạm nghỉ, Ngưng làm việc. Chỉ tài xế Đang làm việc mới được phân công	Nghỉ theo phiếu
9	QL_QĐ09	Quy định duyệt nghỉ	Yêu cầu nghỉ có trạng thái Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối. Khi yêu cầu được duyệt, hệ thống dùng thông tin này để kiểm tra phân công	Ảnh hưởng đến lịch tài xế
10	QL_QĐ10	Quy định xác nhận kế hoạch	Kế hoạch vận doanh sau khi Điều phối phân công xong phải được Quản lý vận hành xác nhận trước khi chính thức áp dụng	Điều chỉnh phát sinh trong ngày do Điều phối xử lý trực tiếp
11	QL_QĐ11	Quy định thông báo nội bộ	Quản lý vận hành nhận thông báo khi có kế hoạch chờ xác nhận, yêu cầu nghỉ mới, xe hỏng, chuyển trễ, chuyển hủy hoặc thay đổi phân công	Thông báo dạng chuông trong hệ thống
12	QL_QĐ12	Quy định cấu hình nghiệp vụ	Hệ thống cho phép cấu hình thời gian lái liên tục tối đa và thời gian nghỉ tối thiểu dùng để kiểm tra phân công tài xế	Mặc định lái liên tục tối đa 240 phút
13	QL_CT01	Công thức tính tổng thời gian hoạt động	Tổng thời gian hoạt động = Giờ kết thúc hoạt động - Giờ bắt đầu hoạt động	Đơn vị tính là phút
14	QL_CT02	Công thức tính giãn cách trung bình	Giãn cách trung bình = Tổng thời gian hoạt động / (Số chuyến dự kiến trong ngày - 1)	Nếu chỉ có 1 chuyến thì không tính giãn cách

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
15	QL_CT03	Công thức tính số xe vận doanh tối thiểu gợi ý	Số xe tối thiểu = Làm tròn lên (Thời gian một vòng xe / Giãn cách trung bình)	Kết quả chỉ dùng để gợi ý
16	QL_CT04	Công thức tỷ lệ chuyển đúng giờ	Tỷ lệ đúng giờ = Số chuyển đúng giờ / Số chuyển thực hiện $\times 100\%$	Dùng trong báo cáo tuyến
17	QL_CT05	Công thức tổng số chuyển xe thực hiện	Tổng số chuyển của xe = Đếm số chuyển có xe đó và trạng thái Hoàn thành hoặc Trễ	Dùng trong báo cáo xe
18	QL_CT06	Công thức tổng thời gian lái của tài xế	Tổng thời gian lái = Tổng thời gian thực hiện các chuyển được phân công cho tài xế	Dùng trong báo cáo tài xế

QL_BM01: DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

STT	Tên đăng nhập	Họ tên	Vai trò	Trạng thái
1	manager01	Nguyễn Văn Quân	Quản lý vận hành	Hoạt động
2	dispatcher01	Trần Văn Điều	Nhân viên điều phối	Hoạt động
3	driver01	Nguyễn Văn A	Tài xế	Hoạt động

QL_BM02: DANH SÁCH TUYẾN XE

STT	Mã tuyến	Tên tuyến	Trạng thái	Ghi chú
1	01	Bến Thành - Bến xe buýt Chợ Lớn	Hoạt động	Tuyến mẫu
2	08	Bến xe Quận 8 - Đại học Quốc gia TP.HCM	Hoạt động	Tuyến mẫu
3	99	Tuyến minh họa ngưng khai thác	Ngưng sử dụng	Không lập kế hoạch mới

QL_BM03: DANH SÁCH HƯỚNG TUYẾN

STT	Mã tuyến	Hướng tuyến	Điểm đầu	Điểm cuối	Thời gian hành trình	Thời gian nghỉ quay đầu
1	01	Lượt đi	Bến Thành	Bến xe buýt Chợ Lớn	45 phút	10 phút
2	01	Lượt về	Bến xe buýt Chợ Lớn	Bến Thành	48 phút	10 phút

QL_BM04: DANH SÁCH ĐIỂM DỪNG THEO HƯỚNG

STT	Mã tuyến	Hướng tuyến	Thứ tự điểm dừng	Tên điểm dừng	Phút dự kiến từ đầu tuyến
1	01	Lượt đi	1	Bến Thành	0
2	01	Lượt đi	2	Trạm Hàm Nghi	10
3	01	Lượt đi	3	Trạm Nguyễn Trãi	28
4	01	Lượt đi	4	Bến xe buýt Chợ Lớn	45
5	01	Lượt về	1	Bến xe buýt Chợ Lớn	0
6	01	Lượt về	2	Trạm Minh Phụng	15
7	01	Lượt về	3	Trạm Trần Hưng Đạo	32
8	01	Lượt về	4	Bến Thành	48

QL_BM05: THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TUYẾN

STT	Mã tuyến	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Số chuyến dự kiến/ngày	Thời gian lượt đi	Thời gian lượt về	Ngỉ qua y đầu	Giãn cách trung bình	Xe vận doanh gọi ý	Xe vận doanh xác nhận	Xe dự phòng tuyến
1	01	05:30	18:30	53	45 phút	48 phút	10 phút	15 phút	8	8	1
2	08	05:00	18:00	40	55 phút	55 phút	10 phút	20 phút	6	6	1

Ghi chú: Giãn cách trung bình và xe vận doanh gợi ý do hệ thống tự tính. Xe vận doanh xác nhận và xe dự phòng tuyển do Quản lý vận hành xác nhận.

QL_BM06: BỐ TRÍ ĐỘI XE TUYỂN

STT	Mã tuyển	Biển số xe	Vai trò xe	Trạng thái xe
1	01	51B-123.45	Xe vận doanh	Hoạt động
2	01	51B-678.90	Xe vận doanh	Hoạt động
3	01	51B-456.78	Xe dự phòng tuyển	Hoạt động
4	08	51B-888.88	Xe vận doanh	Hoạt động

QL_BM07: DANH SÁCH XE BUÝT

STT	Biển số xe	Số chỗ	Trạng thái
1	51B-123.45	45	Hoạt động
2	51B-678.90	40	Hoạt động
3	51B-456.78	45	Hoạt động
4	51B-999.99	45	Hỏng

QL_BM08: DANH SÁCH TÀI XẾ

STT	Mã tài xế	Họ tên	Số điện thoại	Loại bằng lái	Trạng thái
1	TX001	Nguyễn Văn A	090xxxxxxx	D	Đang làm việc
2	TX002	Trần Văn B	091xxxxxxx	D	Đang làm việc
3	TX003	Lê Văn C	092xxxxxxx	D	Tạm nghỉ

QL_BM09: DANH SÁCH YÊU CẦU NGHỈ

STT	Mã yêu cầu	Tài xế	Ngày nghỉ	Ca/Thời gian nghỉ	Lý do	Trạng thái
1	NP001	TX001 - Nguyễn Văn A	21/03/2026	Ca sáng	Việc gia đình	Chờ duyệt
2	NP002	TX002 - Trần Văn B	22/03/2026	Cả ngày	Việc cá nhân	Đã duyệt

QL_BM10: KẾ HOẠCH CHỜ XÁC NHẬN

STT	Mã kế hoạch	Tuyến	Ngày vận hành	Số chuyến	Số xe phân công	Số tài xế phân công	Trạng thái
1	KH001	01	20/03/2026	53	8	8	Chờ xác nhận

QL_BM11: DANH SÁCH THÔNG BÁO NỘI BỘ

STT	Thời gian	Loại thông báo	Nội dung	Trạng thái
1	19/03/2026 15:30	Kế hoạch chờ xác nhận	Kế hoạch KH001 đang chờ xác nhận	Chưa đọc
2	20/03/2026 05:40	Chuyến trễ	Chuyến CX002 xuất bến trễ 7 phút	Chưa đọc
3	20/03/2026 07:10	Xe hỏng	Tài xế TX001 báo xe 51B-123.45 bị hỏng	Đã đọc

QL_BM12: CẤU HÌNH NGHIỆP VỤ

STT	Tên tham số	Giá trị	Ý nghĩa
1	Thời gian nghỉ tối thiểu	15 phút	Khoảng nghỉ tối thiểu để ngắt chuỗi lái liên tục
2	Thời gian lái liên tục tối đa	240 phút	Giới hạn tối đa khi phân công tài xế

QL_BM13: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TUYẾN

STT	Mã tuyến	Số chuyến kế hoạch	Số chuyến thực hiện	Số chuyến đúng giờ	Số chuyến trễ	Số chuyến hủy	Tỷ lệ đúng giờ
1	01	53	51	45	6	2	88,2%
2	08	40	39	35	4	1	89,7%

QL_BM14: BÁO CÁO SỬ DỤNG XE

STT	Biển số xe	Mã tuyến	Vai trò xe	Số chuyến đã chạy	Tổng giờ hoạt động	Số sự cố	Trạng thái hiện tại
1	51B-123.45	01	Xe vận doanh	12	9	1	Hỏng
2	51B-678.90	01	Xe vận doanh	14	10,5	0	Hoạt động
3	51B-456.78	01	Xe dự phòng tuyến	3	2,2	0	Hoạt động

QL_BM15: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI XẾ

STT	Mã tài xế	Họ tên	Số chuyến thực hiện	Tổng giờ lái	Số lần trễ	Số ngày nghỉ được duyệt
1	TX001	Nguyễn Văn A	12	9	2	1
2	TX002	Trần Văn B	10	7,5	1	0

2) Chức năng của đối tượng Nhân viên điều phối:

Mã số: DH

Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Xem lịch vận hành tổng quan	Tra cứu	DH_QĐ01	DH_BM01	Xem kế hoạch theo ngày và tuyến
2	Lập kế hoạch vận doanh	Lưu trữ	DH_QĐ01	DH_BM02	Tạo kế hoạch cho một tuyến trong một ngày
3	Sinh chuyến xe dự kiến	Tính toán, Lưu trữ	DH_QĐ02, DH_CT01	DH_BM03	Sinh chuyến theo giờ hoạt động và giãn cách trung bình

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
4	Tạo nhóm chuyến	Tính toán, Lưu trữ	DH_QĐ03	DH_BM04	Gom các chuyến liên tiếp để phân công
5	Phân công xe và tài xế	Lưu trữ, Tính toán	DH_QĐ04, DH_QĐ05, DH_QĐ06	DH_BM05	Gán xe và tài xế cho nhóm chuyến
6	Gửi kế hoạch chờ xác nhận	Lưu trữ	DH_QĐ07	DH_BM02	Gửi kế hoạch đã phân công cho Quản lý vận hành xác nhận
7	Kiểm tra trùng lịch	Tính toán	DH_CT02	DH_BM05	Kiểm tra xe và tài xế không bị trùng thời gian
8	Kiểm tra lái liên tục	Tính toán	DH_CT03	DH_BM05	Không cho tài xế lái liên tục quá giới hạn
9	Theo dõi chuyến đang thực hiện	Tra cứu	DH_QĐ08	DH_BM06	Theo dõi chuyến đã bắt đầu, chuyến trễ, chuyến hoàn thành
10	Điều chỉnh phân công	Lưu trữ	DH_QĐ09	DH_BM07	Chỉ điều chỉnh các chuyến chưa thực hiện
11	Xử lý xe hỏng	Lưu trữ, Tra cứu	DH_QĐ10	DH_BM08	Thay xe bằng xe dự phòng tuyến
12	Xử lý tài xế nghỉ	Lưu trữ, Tra cứu	DH_QĐ11	DH_BM08	Thay tài xế cho chuyến bị ảnh hưởng
13	Ghi nhận hoặc kiểm tra thực hiện chuyến	Lưu trữ, Tính toán	DH_QĐ12, DH_CT04	DH_BM09	Cập nhật/kiểm tra hoàn thành, trễ hoặc hủy
14	Xem thông báo nội bộ	Tra cứu, Lưu trữ	DH_QĐ13	DH_BM10	Nhận thông báo tài xế bắt đầu chuyến, xe hỏng, chuyến trễ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
15	Tra cứu lịch sử phân công	Tra cứu	DH_QĐ14	DH_BM11	Xem các lần thay xe, thay tài xế

Bảng Quy định/Công thức liên quan

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	DH_QĐ01	Quy định lập kế hoạch vận doanh	Kế hoạch vận doanh được lập cho một tuyến và một ngày cụ thể. Kế hoạch sử dụng thông tin hoạt động hiện hành của tuyến	Một ngày có thể có nhiều kế hoạch cho nhiều tuyến
2	DH_QĐ02	Quy định sinh chuyển	Hệ thống sinh chuyển xe dự kiến dựa trên giờ bắt đầu hoạt động, giờ kết thúc hoạt động và giãn cách trung bình của tuyến	Không chia nhiều khung giờ trong phiên bản chính
3	DH_QĐ03	Quy định tạo nhóm chuyển	Hệ thống gom các chuyển liên tiếp thành nhóm để điều phối phân công xe và tài xế theo khối	Giảm thao tác phân công lặp lại
4	DH_QĐ04	Quy định xe được phân công	Chỉ xe ở trạng thái Hoạt động và thuộc đội xe của tuyến mới được phân công	Xe hỏng không được chọn
5	DH_QĐ05	Quy định tài xế được phân công	Chỉ tài xế Đang làm việc, không có nghỉ đã duyệt và không trùng lịch mới được phân công	Kiểm tra theo thời gian nhóm chuyển
6	DH_QĐ06	Quy định xác nhận phân công	Hệ thống chỉ cho hoàn tất phân công khi xe, tài xế và thời gian đều hợp lệ	Nếu không hợp lệ phải báo lỗi
7	DH_QĐ07	Quy định gửi kế hoạch chờ xác nhận	Sau khi phân công xong, Điều phối gửi kế hoạch cho Quản lý vận hành xác nhận. Kế hoạch chỉ chính thức có hiệu lực sau khi được xác nhận	Áp dụng cho kế hoạch ban đầu

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
8	DH_QĐ08	Quy định theo dõi chuyến	Điều phối theo dõi trạng thái chuyến dựa trên xác nhận bắt đầu/kết thúc của tài xế và thông báo phát sinh	Dùng trong vận hành hằng ngày
9	DH_QĐ09	Quy định điều chỉnh phân công	Khi thay xe hoặc tài xế, chỉ áp dụng cho các chuyến chưa thực hiện. Lịch sử phân công cũ được lưu lại	Không sửa các chuyến đã hoàn thành
10	DH_QĐ10	Quy định xử lý xe hỏng	Khi xe vận doanh bị hỏng, Điều phối có thể chọn xe dự phòng tuyển để thay cho các chuyến chưa thực hiện	Chưa xét xe dự phòng chung trong phiên bản chính
11	DH_QĐ11	Quy định xử lý tài xế nghỉ	Khi tài xế có nghỉ đã duyệt, hệ thống xác định các chuyến chưa thực hiện bị ảnh hưởng để Điều phối thay tài xế	Dựa trên yêu cầu nghỉ đã duyệt
12	DH_QĐ12	Quy định trạng thái chuyến	Chuyến có các trạng thái: Đã lập lịch, Đã phân công, Đang chạy, Hoàn thành, Trễ, Hủy	Dùng trong theo dõi chuyến
13	DH_QĐ13	Quy định thông báo cho Điều phối	Điều phối nhận thông báo khi tài xế bắt đầu chuyến, bắt đầu trễ, kết thúc chuyến, báo xe hỏng hoặc có yêu cầu xử lý phát sinh	Thông báo dạng chuông
14	DH_QĐ14	Quy định lưu lịch sử phân công	Các lần thay xe hoặc thay tài xế phải được lưu để phục vụ tra cứu	Phục vụ báo cáo và kiểm tra
15	DH_CT01	Công thức sinh chuyến theo giãn cách trung bình	Giờ xuất bến chuyến sau = Giờ xuất bến chuyến trước + Giãn cách trung bình. Sinh cho đến khi vượt quá giờ kết thúc hoạt động	Dùng khi sinh chuyến
16	DH_CT02	Công thức kiểm tra chồng chéo thời gian	Hai phân công A và B chồng chéo nếu $A.BắtĐầu < B.KếtThúc$ và $B.BắtĐầu < A.KếtThúc$	Dùng cho xe và tài xế
17	DH_CT03	Công thức kiểm tra lái liên tục	Trong phiên bản chính, nếu tổng thời gian của nhóm	Mặc định tối đa 240 phút

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
			chuyển được giao cho tài xế vượt quá giới hạn cấu hình thì không cho lưu phân công	
18	DH_CT04	Công thức tính số phút trễ	Số phút trễ = Giờ xuất bến thực tế - Giờ xuất bến dự kiến. Nếu kết quả nhỏ hơn 0 thì ghi nhận bằng 0	Dùng khi đối chiếu theo chuyến

DH_BM01: LỊCH VẬN HÀNH TỔNG QUAN

STT	Ngày vận hành	Mã kế hoạch	Mã tuyến	Tên tuyến	Số chuyến dự kiến	Trạng thái kế hoạch
1	20/03/2026	KH001	01	Bến Thành - Bến xe buýt Chợ Lớn	53	Đã xác nhận
2	20/03/2026	KH002	08	Bến xe Quận 8 - Đại học Quốc gia TP.HCM	40	Đang lập

DH_BM02: PHIẾU LẬP KẾ HOẠCH VẬN DOANH

Trường thông tin	Nội dung
Mã kế hoạch	KH001
Tuyến	01 - Bến Thành - Bến xe buýt Chợ Lớn
Ngày vận hành	20/03/2026
Giờ bắt đầu hoạt động	05:30
Giờ kết thúc hoạt động	18:30
Số chuyến dự kiến/ngày	53 chuyến
Giãn cách trung bình	15 phút
Xe vận doanh xác nhận	8 xe
Xe dự phòng tuyến	1 xe

Trường thông tin	Nội dung
Trạng thái kế hoạch	Nháp / Đã sinh chuyến / Đã phân công / Chờ xác nhận / Đã xác nhận / Từ chối

DH_BM03: DANH SÁCH CHUYẾN XE ĐƯỢC SINH

STT	Mã chuyến	Mã kế hoạch	Mã tuyến	Hướng tuyến	Giờ xuất bến dự kiến	Giờ đến dự kiến	Trạng thái
1	CX001	KH001	01	Luợt đi	05:30	06:15	Đã lập lịch
2	CX002	KH001	01	Luợt đi	05:45	06:30	Đã lập lịch
3	CX003	KH001	01	Luợt đi	06:00	06:45	Đã lập lịch
4	CX004	KH001	01	Luợt đi	06:15	07:00	Đã lập lịch

Ghi chú: Trong phiên bản chính, hệ thống sinh chuyến theo giãn cách trung bình. Việc sinh riêng lịch lượt đi và lượt về theo biểu đồ hai đầu tuyến được xem là hướng phát triển.

DH_BM04: DANH SÁCH NHÓM CHUYẾN

STT	Mã nhóm chuyến	Mã kế hoạch	Các chuyến thuộc nhóm	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Trạng thái
1	NC001	KH001	CX001, CX002, CX003	05:30	06:45	Chưa phân công
2	NC002	KH001	CX004, CX005, CX006	06:15	07:30	Chưa phân công

DH_BM05: PHIẾU PHÂN CÔNG XE VÀ TÀI XẾ

Trường thông tin	Nội dung
Mã phân công	PC001
Mã nhóm chuyến	NC001
Xe phân công	51B-123.45

Trường thông tin	Nội dung
Tài xế phân công	TX001 - Nguyễn Văn A
Thời gian bắt đầu	05:30
Thời gian kết thúc	06:45
Kết quả kiểm tra	Hợp lệ / Không hợp lệ
Trạng thái phân công	Đang hiệu lực

DH_BM06: DANH SÁCH THEO DÕI CHUYẾN ĐANG THỰC HIỆN

STT	Mã chuyến	Tuyến	Tài xế	Xe	Giờ dự kiến	Giờ xuất bến thực tế	Số phút trễ	Trạng thái
1	CX001	01	TX001	51B-123.45	05:30	05:30	0	Đang chạy
2	CX002	01	TX001	51B-123.45	05:45	05:52	7	Trễ

DH_BM07: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG

STT	Mã chuyến	Phân công cũ	Nguyên nhân	Phân công thay thế	Trạng thái xử lý
1	CX005	51B-123.45 / TX001	Xe hỏng	51B-456.78 / TX001	Đã xử lý
2	CX006	51B-678.90 / TX002	Tài xế nghỉ	51B-678.90 / TX003	Chờ kiểm tra

DH_BM08: DANH SÁCH CHUYẾN BỊ ẢNH HƯỞNG

STT	Mã chuyến	Tuyến	Thời gian dự kiến	Xe/Tài xế hiện tại	Nguyên nhân	Trạng thái
1	CX005	01	07:30 - 08:15	51B-123.45 / TX001	Xe hỏng	Chưa xử lý
2	CX006	01	08:00 - 08:45	51B-678.90 / TX002	Tài xế nghỉ	Chưa xử lý

DH_BM09: NHẬT KÝ THỰC HIỆN CHUYẾN

STT	Mã chuyến	Tuyến	Giờ xuất bến dự kiến	Giờ xuất bến thực tế	Giờ đến thực tế	Số phút trễ	Trạng thái
1	CX001	01	05:30	05:30	06:15	0	Hoàn thành
2	CX002	01	05:45	05:52	06:37	7	Trễ

DH_BM10: DANH SÁCH THÔNG BÁO ĐIỀU PHỐI

STT	Thời gian	Loại thông báo	Nội dung	Trạng thái
1	20/03/2026 05:30	Bắt đầu chuyến	Tài xế TX001 đã bắt đầu chuyến CX001	Đã đọc
2	20/03/2026 05:52	Chuyến trễ	Chuyến CX002 bắt đầu trễ 7 phút	Chưa đọc
3	20/03/2026 07:10	Xe hỏng	Tài xế TX001 báo xe 51B-123.45 hỏng	Chưa đọc

DH_BM11: LỊCH SỬ PHÂN CÔNG

STT	Mã chuyến	Lần thay đổi	Xe	Tài xế	Trạng thái phân công	Lý do
1	CX005	1	51B-123.45	TX001	Đã thay thế	Xe hỏng
2	CX005	2	51B-456.78	TX001	Đang hiệu lực	Thay xe dự phòng tuyến

3) Chức năng của đối tượng Tài Xế:

Mã số: TX

Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Đăng nhập hệ thống	Tra cứu	TX_QĐ01		Tài xế đăng nhập bằng tài khoản được cấp

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
2	Xem lịch làm việc cá nhân	Tra cứu	TX_QĐ02	TX_BM01	Chỉ xem lịch của bản thân
3	Xem chi tiết chuyến xe	Tra cứu	TX_QĐ02	TX_BM01	Xem tuyến, hướng, xe, giờ chạy
4	Gửi yêu cầu nghỉ	Lưu trữ	TX_QĐ03	TX_BM02	Gửi ngày nghỉ, ca nghỉ và lý do
5	Xem trạng thái yêu cầu nghỉ	Tra cứu	TX_QĐ04	TX_BM02	Xem Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối
6	Báo xe hỏng hoặc sự cố chuyến	Lưu trữ	TX_QĐ05	TX_BM03	Gửi thông tin sự cố cho Điều phối
7	Xác nhận bắt đầu chuyến	Lưu trữ, Tính toán	TX_QĐ06, TX_CT01	TX_BM04	Ghi nhận giờ xuất bến thực tế và tính trễ
8	Xác nhận kết thúc chuyến	Lưu trữ	TX_QĐ07	TX_BM04	Ghi nhận giờ đến thực tế và cập nhật trạng thái chuyến
9	Xem thông báo nội bộ	Tra cứu, Lưu trữ	TX_QĐ08	TX_BM05	Xem thông báo lịch mới, thay đổi lịch, kết quả nghỉ

Bảng Quy định/Công thức liên quan

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	TX_QĐ01	Quy định đăng nhập	Tài xế chỉ sử dụng hệ thống khi có tài khoản hợp lệ	Do Quản lý vận hành cấp
2	TX_QĐ02	Quy định xem lịch cá nhân	Tài xế chỉ được xem lịch làm việc và chuyến xe được phân công cho bản thân	Không xem lịch tài xế khác
3	TX_QĐ03	Quy định gửi yêu cầu nghỉ	Tài xế có thể gửi yêu cầu nghỉ theo ngày hoặc ca, kèm lý do nghỉ	Chờ Quản lý vận hành duyệt

STT	Mã số	Tên Quy định/Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
4	TX_QĐ04	Quy định trạng thái yêu cầu nghỉ	Yêu cầu nghỉ có các trạng thái: Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối	Dùng để kiểm tra phân công
5	TX_QĐ05	Quy định báo sự cố	Tài xế có thể báo xe hỏng hoặc sự cố liên quan đến chuyến đang thực hiện	Điều phối tiếp nhận và xử lý
6	TX_QĐ06	Quy định bắt đầu chuyến	Tài xế chỉ được xác nhận bắt đầu chuyến đã được phân công cho mình	Ghi nhận giờ xuất bến thực tế
7	TX_QĐ07	Quy định kết thúc chuyến	Tài xế xác nhận kết thúc chuyến sau khi đến điểm cuối của chuyến	Ghi nhận giờ đến thực tế
8	TX_QĐ08	Quy định thông báo cho tài xế	Tài xế nhận thông báo khi có lịch mới, lịch thay đổi hoặc yêu cầu nghỉ được xử lý	Thông báo dạng chuông
9	TX_CT01	Công thức tính trễ khi xuất bến	Số phút trễ = Giờ xuất bến thực tế - Giờ xuất bến dự kiến. Nếu kết quả nhỏ hơn 0 thì ghi nhận bằng 0	Dùng khi bắt đầu chuyến

TX_BM01: LỊCH LÀM VIỆC CÁ NHÂN

STT	Ngày	Mã chuyến	Tuyến	Hướng tuyến	Xe	Giờ xuất bến	Giờ đến dự kiến	Trạng thái
1	20/03/2026	CX001	01	Lượt đi	51B-123.45	05:30	06:15	Đã phân công
2	20/03/2026	CX002	01	Lượt đi	51B-123.45	05:45	06:30	Đã phân công

TX_BM02: PHIẾU YÊU CẦU NGHỈ

Trường thông tin	Nội dung
Mã yêu cầu	NP001
Tài xế	TX001 - Nguyễn Văn A

Trường thông tin	Nội dung
Ngày nghỉ	21/03/2026
Ca/Thời gian nghỉ	Ca sáng
Lý do	Việc gia đình
Trạng thái	Chờ duyệt

TX_BM03: PHIẾU BÁO SỰ CỐ

Trường thông tin	Nội dung
Mã sự cố	SC001
Tài xế báo	TX001 - Nguyễn Văn A
Xe liên quan	51B-123.45
Chuyến liên quan	CX005
Loại sự cố	Xe hỏng
Mô tả	Xe không thể tiếp tục vận hành
Trạng thái xử lý	Chờ xử lý

TX_BM04: XÁC NHẬN THỰC HIỆN CHUYẾN

Trường thông tin	Nội dung
Mã chuyến	CX002
Tuyến	01
Hướng tuyến	Lượt đi
Xe	51B-123.45
Giờ xuất bến dự kiến	05:45
Giờ xuất bến thực tế	05:52
Giờ đến dự kiến	06:30
Giờ đến thực tế	06:37
Số phút trễ	7 phút
Trạng thái chuyến	Trễ

TX_BM05: DANH SÁCH THÔNG BÁO TÀI XẾ

STT	Thời gian	Loại thông báo	Nội dung	Trạng thái
1	19/03/2026 16:00	Lịch mới	Bạn được phân công chuyển CX001 ngày 20/03/2026	Chưa đọc
2	19/03/2026 17:00	Yêu cầu nghỉ	Yêu cầu nghỉ NP001 đã được duyệt	Đã đọc
3	20/03/2026 07:20	Thay đổi lịch	Chuyến CX005 đã được thay đổi xe	Chưa đọc

V. Yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng

1) Yêu cầu chức năng hệ thống:

STT	Tên chức năng hệ thống	Mô tả chi tiết	Mức độ
1	Quản lý phiên làm việc	Duy trì trạng thái đăng nhập qua JWT. Tự động đăng xuất khi hết hạn hoặc phát hiện truy cập bất hợp pháp	Bắt buộc
2	Phân quyền truy cập	Kiểm tra vai trò (Manager, Dispatcher, Driver) trên mỗi request để cho phép/chặn hiển thị giao diện và gọi API	Bắt buộc
3	Tìm kiếm và Lọc dữ liệu	Trích xuất nhanh dữ liệu theo tiêu chí: lọc kế hoạch theo ngày, lọc chuyến theo trạng thái, lọc xe/tài xế theo trạng thái rảnh/bận	Bắt buộc
4	Tự động tính toán thông số	Tính tổng thời gian hoạt động, thời gian một vòng xe, số xe vận doanh tối thiểu dựa vào giờ mở/đóng bến và thông tin tuyến	Bắt buộc
5	Thuật toán sinh chuyến	Tự động sinh hàng trăm chuyến xe luân phiên (đi/về) dựa trên giãn cách, tránh nhập thủ công từng chuyến	Bắt buộc

STT	Tên chức năng hệ thống	Mô tả chi tiết	Mức độ
6	Kiểm tra ràng buộc và xung đột	Tự động quét CSDL để chặn các thao tác lỗi: gán xe/tài xế trùng giờ, gán tài xế đang nghỉ, xóa dữ liệu đang được tham chiếu	Bắt buộc
7	Tự động gửi thông báo	Tạo thông báo nội bộ (cảnh báo trễ chuyến, xe hỏng, duyệt kế hoạch) và gửi đến tài khoản liên quan dạng chuông real-time	Bắt buộc
8	Tổng hợp số liệu thống kê	Quét lịch sử chuyến đi để tổng hợp số lần trễ, tính tỷ lệ đúng giờ và xuất báo cáo KPI	Bắt buộc
9	Sao lưu dữ liệu	Hỗ trợ sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu	Mở rộng
10	Xuất báo cáo Excel/PDF	Xuất dữ liệu thống kê dạng file Excel/PDF để lưu trữ và in ấn	Mở rộng

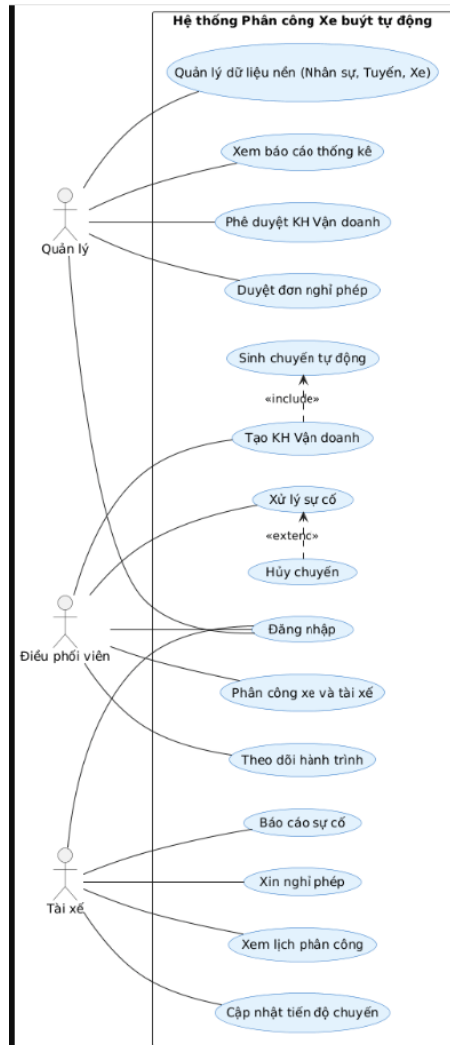
2) Yêu cầu chất lượng:

- Bảo mật: xác thực người dùng và kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ theo đúng vai trò
- Toàn vẹn dữ liệu: các thao tác đảm bảo dữ liệu. Đảm bảo các ràng buộc về khóa.

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

I. Sơ đồ user case

1) Sơ đồ Use case tổng quát:



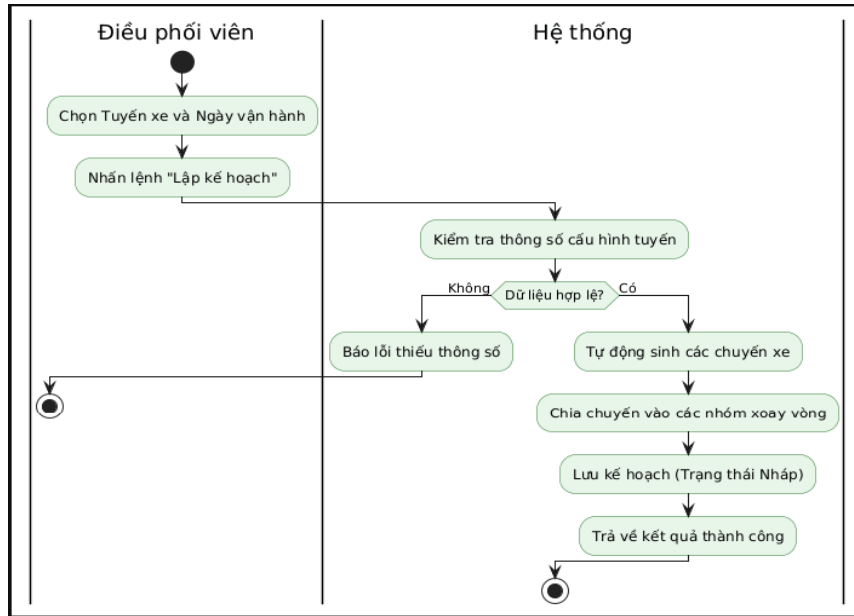
Hệ thống được thiết kế để phục vụ 3 nhóm người dùng tương ứng với 3 tác nhân chính:

- **Quản lý (Manager):** Là người đứng đầu bộ phận vận hành, có quyền lực cao nhất. Chịu trách nhiệm thiết lập dữ liệu nền tảng (tuyến xe, trạm dừng, xe buýt, nhân sự), xem báo cáo thống kê KPI và là người đưa ra quyết định cuối cùng trong việc phê duyệt Kế hoạch vận doanh cũng như đơn xin nghỉ phép.
- **Điều phối viên (Dispatcher):** Là nhân viên chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hằng ngày. Tác nhân này thực hiện thao tác tạo kế hoạch vận doanh tự động, phân công cụ thể xe và tài xế cho từng chuyến, giám sát hành trình và trực tiếp xử lý các sự cố phát sinh trên đường.

- Tài xế (Driver): Là người trực tiếp thực thi chuyến đi. Tác nhân này tương tác với hệ thống để xem lịch làm việc cá nhân, bấm nút xác nhận tiến độ (bắt đầu/hoàn thành) chuyến xe, báo cáo khi có sự cố và xin nghỉ phép thông qua phần mềm.

II. Sơ đồ hoạt động

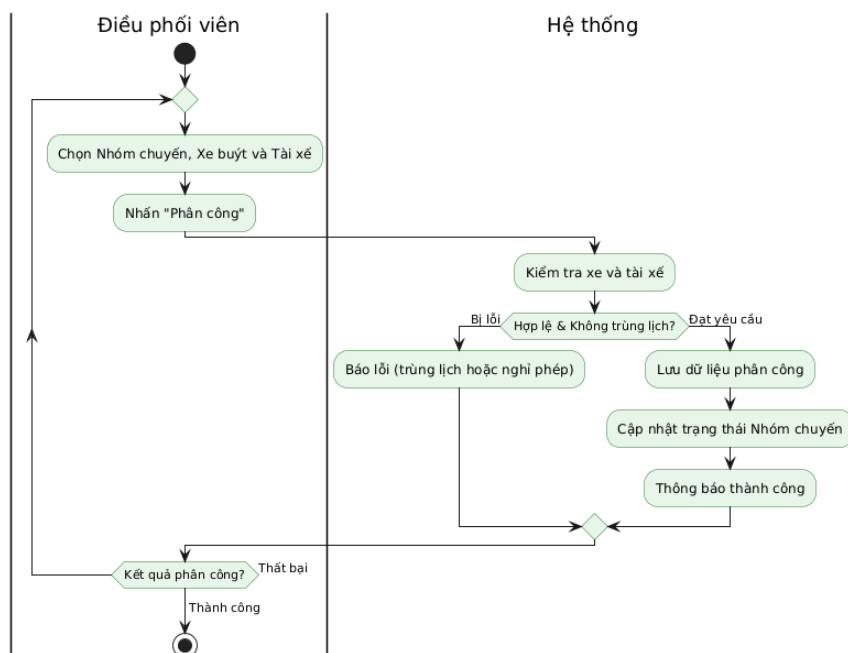
1) Sơ đồ lập kế hoạch vận doanh:



Sơ đồ hoạt động này mô tả quy trình sinh chuyến tự động do Điều phối viên thực hiện. Quy trình bắt đầu khi Điều phối viên chọn một tuyến xe và ngày vận hành cụ thể. Sau khi nhận lệnh, Hệ thống sẽ tự động quét và kiểm tra các thông số cấu hình của tuyến đó (như giờ mở bến, đóng bến, độ giãn cách).

- Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc bị thiếu, hệ thống sẽ báo lỗi và quy trình kết thúc sớm.
- Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ kích hoạt thuật toán sinh danh sách hàng trăm chuyến đi/về xen kẽ nhau, đồng thời chia chúng vào các nhóm xoay vòng (trip groups) tương ứng với số lượng xe của tuyến. Cuối cùng, bản kế hoạch được lưu lại dưới dạng "Bản nháp" (Draft) và chờ bước phân công tiếp theo.

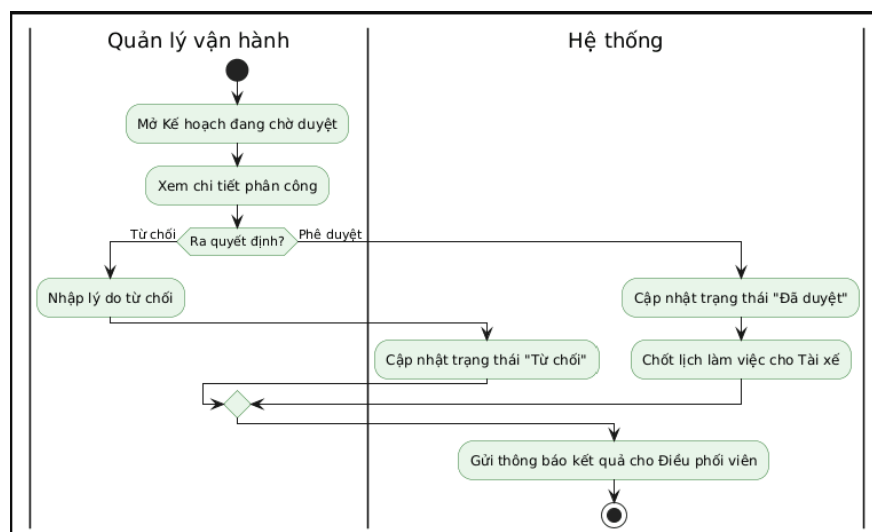
2) Sơ đồ Phân công xe và tài xế:



Đây là luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống, đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa người dùng và các thuật toán kiểm tra ràng buộc. Điều phối viên sẽ lần lượt chọn một Xe buýt và một Tài xế cho từng Nhóm chuyến. Mỗi khi nhận yêu cầu lưu, Hệ thống tiến hành hai vòng kiểm tra khắt khe:

- Kiểm tra trạng thái hiện tại (Xe phải đang hoạt động, Tài xế không trong ngày nghỉ phép).
- Quét cơ sở dữ liệu để đảm bảo Xe và Tài xế này không bị trùng lịch với bất kỳ chuyến nào khác trong cùng khung giờ. Nếu bất kỳ điều kiện nào bị vi phạm, hệ thống sẽ trả về lỗi, buộc Điều phối viên phải chọn lại. Vòng lặp này chỉ kết thúc khi hệ thống xác nhận dữ liệu hoàn toàn hợp lệ, lưu trữ thành công và chuyển trạng thái nhóm chuyến sang "Đã phân công".

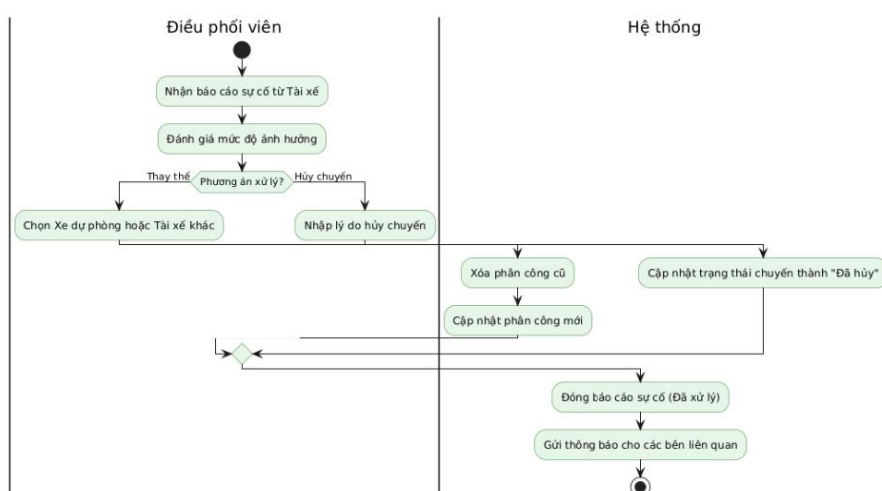
3) Sơ đồ duyệt kế hoạch:



Sơ đồ này thể hiện quy trình kiểm duyệt (Approval Workflow) với quyền quyết định thuộc về Quản lý vận hành (Manager). Sau khi Điều phối viên đề trình kế hoạch, Quản lý sẽ xem xét chi tiết lịch trình phân công. Tại đây, luồng công việc rẽ thành hai nhánh:

- Nhánh Từ chối: Quản lý bắt buộc phải nhập lý do giải thích. Hệ thống sẽ lưu trạng thái "Từ chối" và gửi thông báo để Điều phối viên làm lại.
- Nhánh Phê duyệt: Kế hoạch chính thức có hiệu lực (Approved). Hệ thống sẽ chốt lịch làm việc và tự động gửi thông báo đến ứng dụng của toàn bộ các tài xế có tên trong danh sách phân công ngày hôm đó.

4) Sơ đồ xử lý sự cố

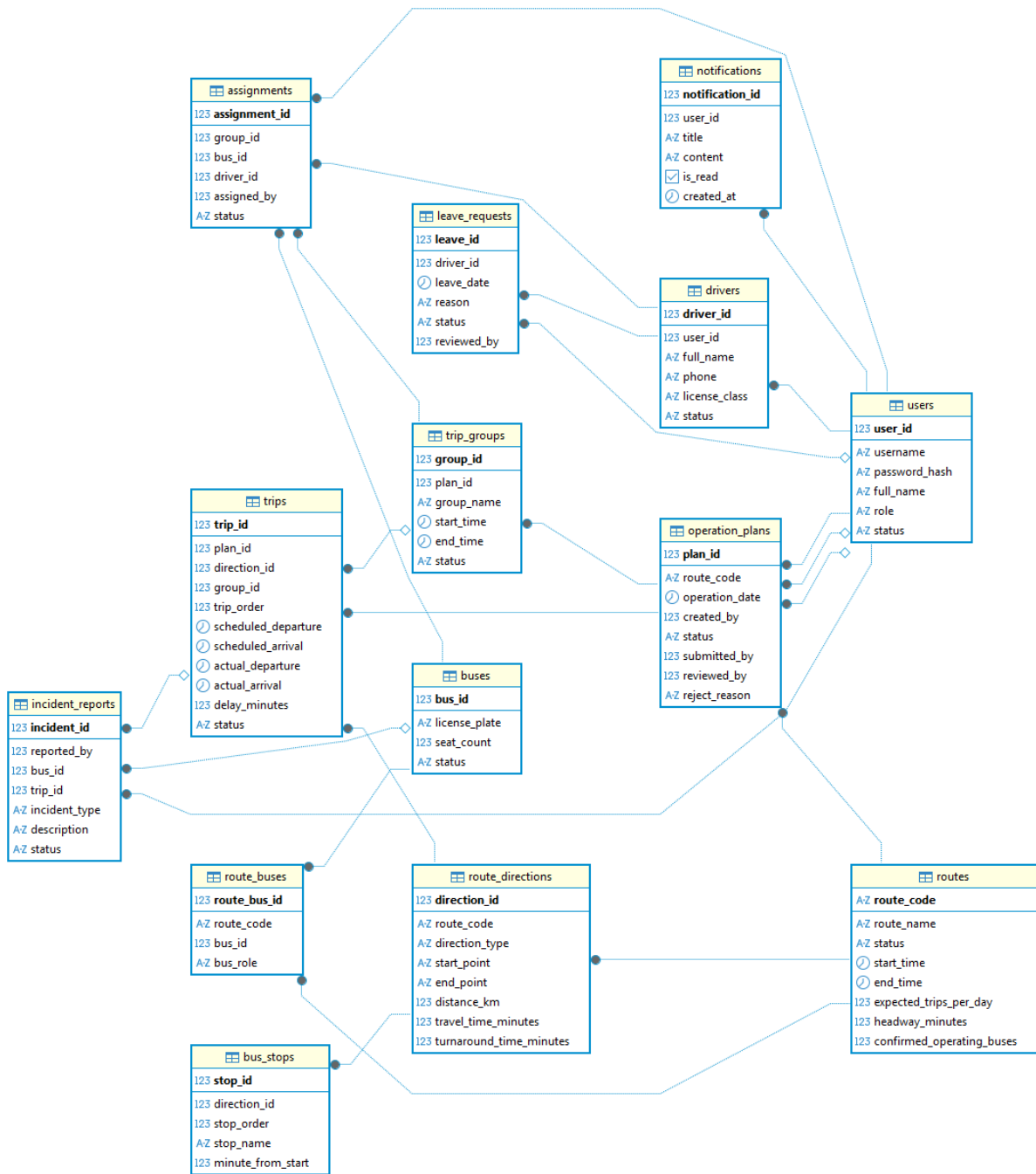


Sơ đồ mô tả quy trình phản ứng nhanh của hệ thống khi có báo cáo bất thường (như xe hỏng, kẹt xe) từ Tài xế. Điều phối viên là người tiếp nhận báo cáo và đưa ra quyết định xử lý dựa trên mức độ nghiêm trọng:

- Phương án Thay thế: Thường được ưu tiên sử dụng. Điều phối viên chọn một chiếc xe thuộc đội xe dự phòng (Standby) hoặc một tài xế khác đang rảnh. Hệ thống sẽ tự động gỡ bỏ phân công cũ và cập nhật thông tin mới để chuyển đi được tiếp tục.
- Phương án Hủy chuyến: Chỉ dùng khi sự cố không thể khắc phục kịp thời. Điều phối viên nhập lý do và hệ thống sẽ cập nhật trạng thái chuyến thành "Đã hủy". Dù rẽ theo nhánh nào, quy trình đều hội tụ ở bước cuối: Hệ thống đóng trạng thái sự cố và gửi thông báo kết quả xử lý đến tất cả các bên liên quan để nắm thông tin.

III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1) Mô hình ERD:



3) Cấu trúc các bảng:

Hệ thống bao gồm 14 bảng dữ liệu cốt lõi, được phân chia làm 3 nhóm chính:

Nhóm Dữ liệu Danh mục (Master Data):

- Bảng USERS (Người dùng): user_id (Khóa chính), username, password, full_name, role, status.
- Bảng ROUTES (Tuyến đường): route_code (Khóa chính), route_name, status, start_time, end_time, headway, buses.
- Bảng ROUTE_DIRECTIONS (Chiều đi/về): direction_id (Khóa chính), type, start_point, end_point, distance, travel_time.

- Bảng BUS_STOPS (Trạm dừng): stop_id (Khóa chính), stop_order, stop_name, minute.
- Bảng BUSES (Xe buýt): bus_id (Khóa chính), license_plate, seat_count, status.
- Bảng DRIVERS (Tài xế): driver_id (Khóa chính), full_name, phone, license, status.
- Bảng ROUTE_BUSES (Xe phân bổ tuyến): route_bus_id (Khóa chính), bus_role.

Nhóm Dữ liệu Vận hành (Operational Data):

- Bảng OPERATION_PLANS (Kế hoạch vận doanh): plan_id (Khóa chính), operation_date, status, reject_reason.
- Bảng TRIP_GROUPS (Khối công việc): group_id (Khóa chính), group_name, start_time, end_time, status.
- Bảng TRIPS (Chuyến xe): trip_id (Khóa chính), trip_order, sch_dep, sch_arr, act_dep, act_arr, delay, status.
- Bảng ASSIGNMENTS (Phân công): assignment_id (Khóa chính), status.

Nhóm Dữ liệu Hỗ trợ (Support Data):

- Bảng LEAVE_REQUESTS (Đơn xin phép): leave_id (Khóa chính), leave_date, reason, status.
- Bảng INCIDENT_REPORTS (Báo cáo sự cố): incident_id (Khóa chính), incident_type, desc, status.
- Bảng NOTIFICATIONS (Thông báo): notification_id (Khóa chính), title, content, is_read, created_at.

IV. Thiết kế giao diện

1) Giao diện đăng nhập:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ PHÂN CÔNG XE BUÝT

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập vào hệ thống

Mục đích: Là chốt chặn bảo mật đầu tiên, xác thực danh tính người dùng trước khi cấp quyền truy cập vào hệ thống.

Thành phần thiết kế chính:

- Tiêu đề hệ thống được đặt căn giữa.
- Trường nhập Username và Password ở định dạng text box.
- Nút "Đăng nhập" là Action button duy nhất.

2) Giao diện lập kế hoạch vận doanh:

Bảng điều khiểnLập kế hoạchPhân côngQuản lý Sự cốBáo cáo

LẬP KẾ HOẠCH VẬN DOANH TỰ ĐỘNG

Chọn Tuyến xe:01 - Bến Thành - Suối Tiên▼

Ngày áp dụng:25/06/2026

Phát sinh chuyến tự động

Danh sách chuyến dự kiến:

Lượt đi/về	Giờ xuất bến	Giờ cập bến	Trạng thái
Đi	05:00	06:15	Chờ phân công
Về	06:30	07:45	Chờ phân công
Đi	05:15	06:30	Chờ phân công
Về	06:45	08:00	Chờ phân công

Lưu Bản Nháp] [Đệ trình Quản lý

Mục đích: Phác thảo không gian làm việc của Điều phối viên để thao tác gọi thuật toán sinh chuyến.

Thành phần thiết kế chính:

- Menu điều hướng (Sidebar/Navbar) nằm ở trên cùng hoặc cạnh bên.
- Khu vực chọn tham số: Dropdown chọn Tuyến xe và TextBox chọn ngày.
- Nút hành động chính: "Sinh chuyến tự động".
- Một Data Table (Bảng dữ liệu) lớn ở dưới cùng để review kết quả chuyến xe sau khi thuật toán chạy xong.

3) Giao diện phân công xe và tài xế:

Bảng điều khiểnLập kế hoạchPhân côngQuản lý Sự cốBáo cáo

PHÂN CÔNG XE VÀ TÀI XẾ

Tuyến: [01 - Bến Thành - Suối Tiên V]Ngày: "25/06/2026"

Nhóm chuyến	Giờ bắt đầu	Trạng thái	Xe buýt	Tài xế	Thao tác
Group 1	05:00	Trống	Chọn xe... V	Chọn tài xế... V	Lưu phân công
Group 2	05:15	Đã gán	51B-123.45 V	Nguyễn Văn A V	Chỉnh sửa
Group 3	05:30	Trống	Chọn xe... V	Chọn tài xế... V	Lưu phân công

Mục đích: Cung cấp công cụ gán phương tiện và người lái cho các chuyến đã sinh.

Thành phần thiết kế chính:

- Bảng danh sách các Nhóm chuyến (Trip Groups) hiển thị theo chiều dọc.
- Các ô Dropdown list để lọc và chọn Xe buýt / Tài xế đang ở trạng thái rảnh.
- Nút "Lưu phân công" tương ứng với từng dòng dữ liệu để lưu xuống Database.

V. Thiết kế xử lý

1) Xử lý thuật toán Sinh chuyến tự động (Generate Trips)

- Đầu vào: Mã tuyến xe (RouteCode), Ngày áp dụng (Date).
- Thiết kế giải thuật:
 - BUỚC 1: Lấy thông số Tuyến (Giờ mở bến, Giờ đóng bến, Độ giãn cách) từ CSDL.
 - BUỚC 2: Tính tổng thời gian hoạt động = Giờ đóng bến - Giờ mở bến.
 - BUỚC 3: Tính tổng số chuyến (N) = Tổng thời gian hoạt động / Giãn cách.
 - BUỚC 4: Khởi tạo biến thời gian T = Giờ mở bến.
 - BUỚC 5: Lặp i từ 1 đến N:
 - Tạo chuyến lượt đi: Khởi hành = T, Cập bến = T + (Thời gian lượt đi).
 - Tính thời gian nghỉ: T_nghỉ = Cập bến + (Thời gian nghỉ tại bến).
 - Tạo chuyến lượt về: Khởi hành = T_nghỉ, Cập bến = T_nghỉ + (Thời gian lượt về).
 - Cập nhật T = T + Giãn cách.
 - BUỚC 6: Trả về danh sách chuyến kết quả và lưu vào Database dưới dạng Bản nháp.

2) Xử lý kiểm tra Ràng buộc phân công (Conflict Validation)

- Đầu vào: ID Nhóm chuyến (A), ID Xe buýt (X), ID Tài xế (Y).
- Thiết kế giải thuật:
 - BUỚC 1: Lấy thời gian Bắt đầu (Start_A) và Kết thúc (End_A) của Nhóm chuyến A.
 - BUỚC 2: Truy vấn CSDL bảng Assignment: Lấy tất cả Nhóm chuyến (B) trong ngày mà Xe (X) HOẶC Tài xế (Y) đang được gán.
 - BUỚC 3: Duyệt qua từng Nhóm chuyến (B):
 - NẾU (Start_A < End_B) VÀ (End_A > Start_B):
 - // Xảy ra giao thoa thời gian (Trùng lịch)
 - Ném ngoại lệ (Exception): "Trùng lịch phân công".
 - Dừng xử lý.
 - BUỚC 4: Nếu vòng lặp kết thúc không có ngoại lệ, trả về "Hợp lệ" và thực thi lệnh gán.

3) Xử lý đánh giá KPI Đúng giờ / Trễ chuyến

- Đầu vào: Mã chuyến xe (Trip ID) cần đánh giá.
- Thiết kế giải thuật:
 - BUỚC 1: Lấy Giờ đến thực tế (Actual_Arrival) và Giờ đến dự kiến (Scheduled_Arrival).
 - BUỚC 2: Tính độ lệch thời gian: Delay_Minutes = Actual_Arrival - Scheduled_Arrival.
 - BUỚC 3:
 - NẾU Delay_Minutes <= 0:
 - Trạng thái = "Sớm" hoặc "Đúng giờ tuyệt đối".
 - NẾU 0 < Delay_Minutes <= 15:

Trạng thái = "Đúng giờ (Có độ trễ cho phép)".

NẾU Delay_Minutes > 15:

Trạng thái = "Trễ chuyến".

BUỚC 4: Cập nhật biến Delay_Minutes và Trạng thái của chuyến xe vào CSDL để phục vụ in Báo cáo.

CHƯƠNG IV. PHÁT TRIỂN/THỰC THI

Dưới đây là danh sách các màn hình giao diện đã được thực thi bằng ReactJS (Tailwind CSS) cho 3 vai trò trong hệ thống.

I. Màn hình chung

1. Màn hình Đăng nhập (Login.jsx)

Màn hình cho phép người dùng nhập Email/Username và Mật khẩu. Trạng thái xác thực được quản lý bằng JWT và lưu trong AuthContext.

Hình 4.1 Màn hình đăng nhập

2. Màn hình Dashboard (Dashboard.jsx)

Hiển thị tổng quan các số liệu hệ thống. Nội dung thay đổi tùy theo vai trò (Manager: tổng chuyên, xe, tài xế; Dispatcher: chuyến đang chạy, sự cố; Driver: chuyến sắp chạy).

Hình 4.2 Màn hình Dashboard tổng quan

II. Giao diện Quản lý vận hành (Manager)

3. Màn hình Danh sách tuyến đường (RouteList.jsx)

Hiển thị bảng các tuyến xe buýt (routes). Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa thông số vận hành (giãn cách, giờ hoạt động, số xe xác nhận).

Hình 4.3 Màn hình danh sách tuyến xe

4. Màn hình Quản lý chiều tuyến & trạm dừng (DirectionStopManage.jsx)

Cấu hình lượt đi/về (route_directions) và thứ tự các điểm dừng (bus_stops), bao gồm thời gian chạy và thời gian từ đầu tuyến.

Hình 4.4 Màn hình quản lý chiều tuyến và điểm dừng

5. Màn hình Phân bổ đội xe tuyến (RouteBusManage.jsx)

Gán xe buýt vào từng tuyến với vai trò operating (vận doanh chính) hoặc standby (dự phòng). Dữ liệu lưu vào bảng route_buses.

Hình 4.5 Màn hình phân bổ đội xe cho tuyến

6. Màn hình Quản lý Xe buýt và Tài xế (BusList.jsx / DriverList.jsx)

- Xe buýt: Quản lý biển số, sức chứa, trạng thái.
- Tài xế: Quản lý thông tin tài xế và liên kết với user hệ thống.

Hình 4.6 Màn hình danh sách xe buýt và tài xế

7. Màn hình Quản lý Người dùng (UserList.jsx)

Thiết lập tài khoản đăng nhập, gán quyền (Manager, Dispatcher, Driver) và quản lý trạng thái khóa tài khoản.

Hình 4.7 Màn hình quản lý tài khoản người dùng

8. Màn hình Duyệt kế hoạch (PlanApproval.jsx)

Hiển thị các kế hoạch vận doanh do Dispatcher đệ trình (pending_approval). Manager có quyền Duyệt hoặc Từ chối kèm lý do.

Hình 4.8 Màn hình duyệt kế hoạch vận doanh

9. Màn hình Duyệt nghỉ phép (LeaveApproval.jsx)

Xử lý đơn xin nghỉ của tài xế. Màn hình cảnh báo cho Manager nếu việc duyệt nghỉ ảnh hưởng đến lịch phân công hiện tại.

Hình 4.9 Màn hình duyệt đơn nghỉ phép

10. Màn hình Báo cáo thống kê (Reports.jsx)

Cung cấp các biểu đồ và số liệu về hiệu suất tuyến (Route KPI), hoạt động xe (Bus KPI), hiệu suất tài xế (Driver KPI).

Hình 4.10 Màn hình báo cáo thống kê

III. Giao diện Nhân viên điều phối (Dispatcher)

11. Màn hình Lập kế hoạch tự động (AutoSchedulerPage.jsx)

Cho phép chọn Tuyến và Ngày. Hệ thống hiển thị các thông số (giãn cách, số cặp chuyến dự kiến). Nút "Chạy thuật toán" sẽ gọi API sinh chuyến và chia nhóm tự động.

Hình 4.11 Màn hình lập kế hoạch vận doanh tự động

12. Màn hình Quản lý chuyến và phân công (TripManage.jsx / AssignmentList.jsx)

Hiển thị các nhóm chuyến và cho phép chọn Xe, Tài xế từ danh sách khả dụng (không trùng lịch, không nghỉ phép).

Hình 4.12 Màn hình phân công xe và tài xế

13. Màn hình Theo dõi chuyến (TripTracking.jsx)

Bảng điều khiển real-time theo dõi trạng thái các chuyến trong ngày (Chưa chạy, Đang chạy, Hoàn thành, Trễ chuyến).

Hình 4.13 Màn hình theo dõi hành trình chuyến xe

14. Màn hình Quản lý sự cố (IncidentManage.jsx & AffectedTrips.jsx)

Tiếp nhận báo cáo xe hỏng/trễ từ tài xế. Hiển thị danh sách chuyến bị ảnh hưởng và hỗ trợ thao tác Thay xe / Thay tài xế / Hủy chuyến.

Hình 4.14 Màn hình quản lý sự cố và xử lý phát sinh

IV. Giao diện Tài xế (Driver)

15. Màn hình Phân công của tôi (MyAssignmentsPage.jsx)

Hiển thị lịch chạy xe trong ngày của tài xế đăng nhập (chỉ hiển thị kế hoạch đã approved). Có nút thao tác "Bắt đầu chuyến" và "Hoàn thành chuyến".

Hình 4.15 Màn hình danh sách chuyến được giao

16. Màn hình Báo cáo sự cố (IncidentReport.jsx)

Form cho phép tài xế chọn loại sự cố (Xe hỏng, kẹt xe, v.v.), nhập mô tả và gửi về trung tâm điều hành.

Hình 4.16 Màn hình tài xế gửi báo cáo sự cố

17. Màn hình Xin nghỉ phép (LeaveRequest.jsx)

Cho phép chọn ngày cần nghỉ và nhập lý do. Xem trạng thái các đơn đã gửi (Pending, Approved, Rejected).

Hình 4.17 Màn hình tài xế xin nghỉ phép

CHƯƠNG V. TRIỂN KHAI

I. Cài đặt

STT	Chức năng cốt lõi	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
1	Xác thực & Phân quyền (RBAC)	Hoàn thành	Đã tích hợp JWT, mã hóa password bcrypt
2	Quản lý danh mục Tuyến, Xe, Tài xế	Hoàn thành	Đầy đủ CRUD cho Manager
3	Lập kế hoạch & Sinh chuyển tự động	Hoàn thành	Thuật toán sinh chuyển chính xác theo Headway
4	Phân công tài nguyên (Assign)	Hoàn thành	Ngăn chặn trùng lặp tài xế/xe
5	Luồng vận hành của Tài xế	Hoàn thành	Ghi nhận thời gian thực tế, delay
6	Xử lý sự cố & Nghỉ phép	Hoàn thành	Thay đổi xe/tài xế thay thế khi có sự cố
7	Báo cáo thống kê	Hoàn thành	Xuất số liệu KPI thô (chưa có biểu đồ Chart)

II. Thử nghiệm

Tài khoản Demo

Tên đăng nhập	Vai trò	Mật khẩu
admin	Admin (Quản trị viên)	123456
manager1	Manager (Quản lý)	123456
dispatcher1	Dispatcher (Điều phối viên)	123456
driver1/ driver2/...	Driver (Tài xế)	123456

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN

I. Kết quả đã thực hiện:

Sau thời gian nghiên cứu và triển khai, đồ án đã hoàn thiện và đưa vào vận hành trơn tru các tính năng cốt lõi:

- Phân hệ Quản lý (Manager): Hoàn thiện màn hình Dashboard, quản lý danh mục phương tiện, tài xế và kiểm duyệt kế hoạch vận doanh hàng ngày.
- Phân hệ Điều phối (Dispatcher): Xây dựng thành công tính năng "Sinh chuyến và Phân công tự động". Hệ thống đã có khả năng tính toán và tạo ra một biểu đồ chạy xe (Timeline) tối ưu.
- Phân hệ Tài xế (Driver): Hoàn thiện giao diện xem lịch làm việc cá nhân và chức năng báo cáo sự cố (hỏng xe, tai nạn) trực tuyến.

II. Ưu khuyết điểm:

- Tự động hóa cao: Tiết kiệm hàng giờ đồng hồ lập lịch thủ công của bộ phận điều phối.
- Giao diện thân thiện: Trải nghiệm người dùng (UX/UI) được đầu tư kỹ lưỡng, các trạng thái được biểu diễn màu sắc rõ ràng.
- Kiến trúc bền vững: Phân tách rõ ràng Frontend/Backend, sẵn sàng cho việc chịu tải và mở rộng hệ thống sau này.

III. Hướng mở rộng trong tương lai

Để phát triển hệ thống thành một Hệ sinh thái Giao thông Thông minh (ITS) hoàn chỉnh, nhóm đề xuất các hướng mở rộng:

- Ứng dụng Mobile cho Tài xế: Phát triển app trên thiết bị di động (React Native) để tài xế nhận thông báo đầy (Push Notifications) và check-in bằng định vị GPS ngay tại trạm.
- Tích hợp Bản đồ số (Real-time GPS): Ứng dụng Google Maps API và WebSocket để stream trực tiếp vị trí xe buýt lên màn hình của Điều phối viên.
- Tích hợp AI Dự báo nhu cầu: Thu thập dữ liệu lượng khách quét vé để áp dụng Machine Learning, từ đó gợi ý hệ thống tự động tăng giảm giãn cách chuyến thay vì nhập thủ công.
- Nâng cấp Thuật toán Phân công: Nghiên cứu áp dụng Thuật toán Di truyền (Genetic Algorithm) để chia "ca gãy" linh hoạt và điều phối luân chuyển xe giữa các tuyến (Interlining), giúp đẩy công suất sử dụng nguồn lực lên tối đa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO